உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வீட்டு உபயோக மின்கருவிகளில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்ட மதிப்பீடுகள் பொதுவாக அதன் RMS மதிப்பால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. வீடுகளுக்கான AC மின்விநியோகம் 230 V, 50 Hz ஆகும். இங்கு 230 V என்பது RMS அல்லது பயனுறு மதிப்பு ஆகும். அதன் பெரும மதிப்பு $V_m = \sqrt{2}\ V_{rms} = \sqrt{2} \times 230 = 325\,\text{V}.$

எடுத்துக்காட்டு 4.18

50 Hz அதிர்வெண் மற்றும் பெரும மதிப்பு 20 V கொண்ட ஒரு சைன் வடிவ மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கான சமன்பாட்டை எழுதுக. தொடர்புடைய மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் நேரம் இடையேயான வரைபடத்தை வரைக.

தீர்வு:

$f = 50\,\text{Hz};\ V_m = 20\ \text{V}$

கணநேர மின்னழுத்த வேறுபாடு, $v = V_m \sin \omega t$

$= V_m \sin 2\pi ft$

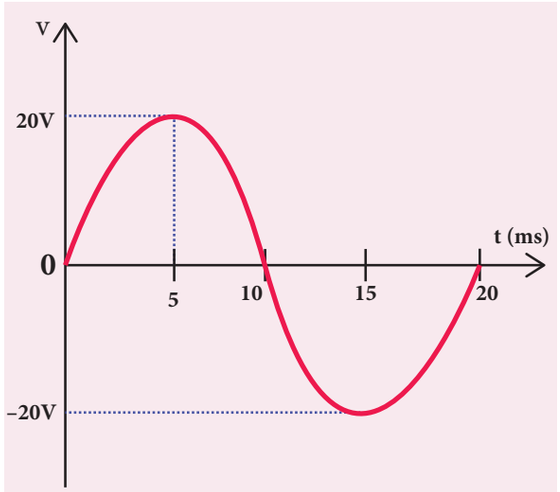
$= 20\sin(2\pi \times 50)\,\text{t} \ = 20\sin(100 \times 3.14)\,\text{t}$

$v = 20\sin 314\,\text{t}$

ஒரு சுற்றுக்கான நேரம், $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02\,\text{s}$

$= 20 \times 10^{-3}\,\text{s} \ = 20\ \text{ms}$

அலைவடிவமானது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது



எடுத்துக்காட்டு 4.19

ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சமன்பாடு $i = 77\ sin\ 314\text{t}$ ஆகும். அதன் பெரும மதிப்பு, அதிர்வெண், அலைவுநேரம் மற்றும் t = 2 ms–இல் கணநேர மதிப்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு:

$i = 77\ \sin 314\ \text{t}\ ;\ t = 2\ \text{m s} = 2 \times 10^{-3}\,\text{s}$

மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் பொதுவான சமன்பாடு $i = I_m \sin \omega t$ உடன் ஒப்பிடும் போது

(i) பெரும மதிப்பு, $I_m = 77\,\text{A}$

(ii) அதிர்வெண், $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{314}{2 \times 3.14} = 50\ \text{Hz}$

(iii) அலைவுநேரம், $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02\ \text{s}$

(iv) $t = 2\ \text{m s}$, இல் கண மதிப்பு

$i = 77\sin(314 \times 2 \times 10^{-3})$

$= 77\sin\left(314 \times 2 \times 10^{-3} \times \frac{180^\circ}{3.14}\right)$

$= 77\sin 36^\circ = 77 \times 0.5878$

$= 45.26\text{A}$

கட்ட வெக்டர் மற்றும் கட்ட விளக்கப்படம் (Phasor and phasor diagram)

கட்ட வெக்டர் (Phasor)

ஒரு சைன் வடிவ மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடானது (அல்லது மின்னோட்டம்) தொடக்கப்புள்ளியைப் பொருத்து, இடஞ்சுழியாக ω என்ற கோணத்திசைவேகத்துடன் சுழலும் ஒரு வெக்டரால் குறிப்பிடப்படுகிறது. அத்தகைய ஒரு சுழலும் வெக்டர் கட்ட வெக்டர் எனப்படும். கட்ட வெக்டர் பின்வரும் வகையில் வரையப்படுகிறது.

- கோட்டுத் தூண்டின் நீளம், மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் (அல்லது மின்னோட்டத்தின்) பெரும மதிப்புக்கு V_m (அல்லது I_m) சமமாக உள்ளது.
- அதன் கோணத்திசைவேகம் ω, மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் (அல்லது மின்னோட்டத்தின்) கோண அதிர்வெண்ணிற்கு சமமாக உள்ளது.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 237 08-12-2022 12:11:29